第八章

多变量函数的微分

第七次作业

1. 求在指定条件下 u 的极值:

   (1). $f(x,y)=\cos^2 x+\cos^2 y, x-y=\pi/4$;

   (2). $f(x,y,z)=3x^2+3y^2+z^2, x+y+z=1$.

2. 用求条件极值的方法, 计算：

   (1). 原点到直线

   $$2x+2y+z+9=0,\quad 2x-y-2z-18=0$$

   的距离;

   (2). 原点到平面

   $$x+2y+3z+4=0$$

   的距离。

3. 求椭圆

   $$\begin{cases} x^2+y^2+\frac{z^2}{4}=1 \\ x+2y+z=0 \end{cases}$$

   的长、短半轴.

4. 设 $a>0$. 求曲线

   $$\begin{cases} x^2+y^2=2az \\ x^2+y^2+xy=a^2 \end{cases}$$

   上的点到 Oxy 平面的最小距离和最大距离.

5. 在椭球

   $$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

   内嵌入有最大体积的长方体, 问这长方体的尺寸如何?

6. 设 $a_i \geqslant 0 (i = 1, \cdots, n), p > 1$. 证明：

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leqslant \left(\frac{a_1^p + \cdots + a_n^p}{n} \right)^{1/p}$$

并讨论等号成立的条件.

7. 试利用求条件极值的方法, 证明 Hölder 不等式: 设 $a_i \geqslant 0, x_i \geqslant 0 (i = 1, \cdots, n), p > 1$, $1/p + 1/q = 1$, 那么并讨论等号成立的条件.

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^q \right)^{1/q}.$$

8. 试证明实对称矩阵的谱分解定理.

第九章

多重积分

1. 设一元函数 f,g 在区间 $[0,1]$ 上可积. 求证: 二元函数 $f(x)g(y)$ 在 $I=[0,1]^2$ 上可积, 并且
$$\iint_I f(x)g(y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(y)\mathrm{d}y$$
2. 设 f 在 $I=[a,b]\times[c,d]$ 上有界, 那么以下四个条件等价:
   (1). f 在 I 上可积;
   (2). $\lim\limits_{\|P\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{k}\omega(f,I_i)\,|I_i|=0$, 其中 $\omega_i=M_i-m_i(i=1,2,\cdots,k)$, M_i 和 m_i 分别为 f 在 I_i 上的上、下确界;
   (3). 对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 I 的一个分割 P, 使得
   $$\bar{S}(f,P)-\underline{S}(f,P)<\varepsilon;$$
   (4). $\underline{\int_I} f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\overline{\int_I} f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.
3. 证明: 闭矩形上的连续函数可积.
4. 研究定义在区间 $[0,1]^2$ 上的函数
$$f(x,y)=\begin{cases}\sin\frac{1}{xy}, & x\neq 0\text{ 且}y\neq 0,\\ 0, & x=0\text{ 或}y=0\end{cases}$$
的可积性.
5. 设函数 f 和 g 在 I 上可积. 求证: fg 在 I 上也可积; 当 g 在 I 上不取零值且 f/g 在 I 上有界时 f/g 在 I 上也可积.
6. 设在 I 上可积函数 $f>0$. 求证: $\int_I f\,\mathrm{d}\sigma>0$.
7. 设 I 是一个有界的矩形, $B=\{p_1,p_2,\cdots,p_n,\cdots\}\subset I$, 定义函数
$$f(p)=\begin{cases}0, & p\notin B,\\ \frac{1}{n}, & p=p_n\,(n\in\mathbf{N}^*),\end{cases}$$
研究函数 f 在 I 上的可积性.

8. 设 $\int_I f \,\mathrm{d}\sigma > 0$. 求证: 存在闭矩形 $J \subset I$, 使得 $f > 0$ 在 J 上成立.

9. 对 $(x, y) \in [0,1]^2$, 定义

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{m} + \frac{1}{q}, & x = \frac{n}{m}, y = \frac{p}{q}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

证明: f 在 $[0,1]^2$ 上可积, 这里 $m, n, q, p \in \mathbf{N}^*$.

10. 试证明定义在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的任一紧致集上的连续函数的图像是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集.